ICS 小班研讨题和作业题（第 14 讲）

注：研讨题的默认前提基础是本课程尤其是本讲的课件和对应教材内容，不一定每次都做强调说明，例如 x86 体系结构、C 语言程序等。

研讨题 1：编译相关的优化技术

（1）基于课件第 6~7 页，先根据示例解读该优化技术（Code motion），然后自己设计一段新的代码示例，并编译成汇编代码，能够体现该优化技术。

（2）基于课件第 8 页，先根据示例解读该优化技术（Strength reduction），并以实际操作说明编译器是否会做该项优化（还是必须人工做）。

（3）基于课件第 9 页，先根据示例解读该优化技术（Common subexpressions），然后自己设计一段新的代码示例，并编译成汇编代码，能够体现该优化技术。

（4）基于课件第 10~18 页，逐步解读冒泡排序伪代码的优化过程。

（5）基于课件第 21~27 页，解读编译优化的第 1 种限制（Procedure Calls）。

（6）基于课件第 28~31 页，解读编译优化的第 2 种限制（Memory Alias）。

（7）结合上面的研讨，再根据课件第 20 页，小结编译优化的限制和优化原则。

研讨题 2：指令级并行等优化技术

（1）基于课件第 34~36 页，解读 combine1 要评测的操作，然后解释 CPE 的定义。

（2）基于课件第 37~39 页，并结合教材，逐个解读 combine1/2/3/4 的优化操作和效果。

（3）基于课件第 40 页的现代超标量流水线处理器设计结构图，对照此前课程学过的五级单流水线处理器，逐个流水级解读二者的异同。

（4）基于课件第 43 页，配合第 40 页的结构图（不是一一对应，但可以参照），解读 CPU 中功能部件数量和性能指标，然后结合第 42 页讲解功能部件的流水化和非流水化的区别。

（5）基于课件第 44~47 页，分析“2x1”版的优化方式和效果。

（6）基于课件第 48~50 页，分析“2x1a”版的优化方式和效果。

（7）基于课件第 51~53 页，分析“2x2”版的优化方式和效果。

（8）基于课件第 54~57 页，解读该评测方法和评测结果。

（9）基于课件第 58~60 页，解读 SIMD 操作的优化方式和效果。

（10）基于课件第 61~68 页，简要分析转移指令带来的性能损失、优化方式和效果。

作业题

教材，第 5 章

- P393 5.13-5.16 假设我们想编写一个计算两个向量 u 和 v 内积的过程。